

Lema variedad algebraica afín ideal anulación

Lema 1. Sea $S \subset \mathbb{A}_K^n$, entonces S es una variedad algebraica afín $\iff \mathbb{V}(\mathbb{I}(S)) = S$.

En tal caso, decimos que $\mathbb{I}(S)$ es el **ideal de definición** de la variedad algebraica afín S .

Demostración: Veamos ambas direcciones de la equivalencia:

$\Leftarrow$ Como $\mathbb{I}(S) \subset K[x_1, \dots, x_n]$, $\mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$ es una variedad algebraica afín por definición.

$\Rightarrow$ La inclusión $\supset$ es clara por definición de $\mathbb{I}$. Veamos la otra:

$\subset$ Como S es una variedad algebraica afín, por la `prop-variedad-algebraica-afin-ideal/??`
 $\exists I \subset K[x_1, \dots, x_n]$ ideal tal que $S = \mathbb{V}(I)$. Entonces, por definición de $\mathbb{I}$, tenemos
 que $I \subset \mathbb{I}(S)$ y, al aplicar el operador $\mathbb{V}$, deducimos que $S = \mathbb{V}(I) \supset \mathbb{V}(\mathbb{I}(S))$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.